

Чек-лист

Тригонометрические функции

периодичность, графики, неравенства и отбор корней

Ярослав Гаврилов

28 сентября 2026

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Гаврилова



1. Периодичность: что нужно уметь

□ **Понимать определение.** Число $T \neq 0$ является периодом функции f , если вместе с каждым $x \in D(f)$ числа $x + T$ и $x - T$ также принадлежат $D(f)$ и

$$f(x + T) = f(x).$$

Для доказательства достаточно проверить сдвиг на $+T$. Равенство $f(x - T) = f(x)$ следует из того же свойства после замены аргумента; на занятии обе подстановки использовались как симметричная самопроверка.

□ **Знать базовые периоды.**

Функция	Наименьший положительный период
$\sin x, \cos x$	2π
$\operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x$	π

□ **Учитывать коэффициент перед x .** Если $k \neq 0$, то

$$T_{\sin(kx)} = T_{\cos(kx)} = \frac{2\pi}{|k|}, \quad T_{\operatorname{tg}(kx)} = T_{\operatorname{ctg}(kx)} = \frac{\pi}{|k|}.$$

Пример 1. Доказать период $\frac{2\pi}{3}$ для $f(x) = \sin 3x$

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) &= \sin\left(3x + 2\pi\right) = \sin 3x = f(x), \\ f\left(x - \frac{2\pi}{3}\right) &= \sin\left(3x - 2\pi\right) = \sin 3x = f(x). \end{aligned}$$

Следовательно, $\frac{2\pi}{3}$ — период функции. По формуле $\frac{2\pi}{|3|}$ это также её наименьший положительный период.

Пример 2. Почему 3π не является периодом $y = \cos \frac{x}{2}$

$$\cos \frac{x + 3\pi}{2} = \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{2} \right) = \sin \frac{x}{2}.$$

Получилось другое выражение, значит равенство $f(x + 3\pi) = f(x)$ выполняется не для всех x . Поэтому 3π периодом не является. Правильный наименьший положительный период:

$$T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi.$$

Быстрая самопроверка

- Коэффициент k стоит **внутри** аргумента: $\sin(kx)$, $\cos(kx)$, $\operatorname{tg}(kx)$.

- Чем больше $|k|$, тем меньше период.
- Для tg и ctg базовый период π , для $\sin$ и $\cos$ — 2π .
- Примеры из занятия: $T(\sin \frac{4x}{5}) = \frac{5\pi}{2}$, $T(\operatorname{tg} \frac{3x}{5}) = \frac{5\pi}{3}$.

2. Область определения и область значений

□ Синус и косинус ограничены:

$$D(\sin x) = D(\cos x) = \mathbb{R}, \quad -1 \leq \sin x \leq 1, \quad -1 \leq \cos x \leq 1.$$

То есть область значений обеих функций равна $[-1; 1]$.

□ Тангенс и котангенс по значениям не ограничены:

$$E(\operatorname{tg} x) = E(\operatorname{ctg} x) = \mathbb{R}.$$

При этом

$$D(\operatorname{tg} x) = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi n \right\}, \quad D(\operatorname{ctg} x) = \mathbb{R} \setminus \{ \pi n \}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Как найти область значений $y = a \sin x + b$ или $y = a \cos x + b$

Поскольку $-1 \leq \sin x \leq 1$ и $-1 \leq \cos x \leq 1$, удобно помнить итог:

$$\boxed{b - |a| \leq y \leq b + |a|}.$$

Пример. Для $y = 3 \cos x - 2$:

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \implies -3 \leq 3 \cos x \leq 3 \implies -5 \leq 3 \cos x - 2 \leq 1.$$

Следовательно, $E(y) = [-5; 1]$.

Пример со знаком «минус». Для $y = -2 \sin x + 1$ можно либо аккуратно умножить двойное неравенство на -2 с разворотом знаков, либо сразу применить формулу:

$$1 - |-2| \leq y \leq 1 + |-2| \implies -1 \leq y \leq 3.$$

Типичные ошибки

- при умножении двойного неравенства на отрицательное число забывают развернуть оба знака; после преобразований границы записывают от меньшего значения к большему;
- путают $D(f)$ и $E(f)$ или ошибочно ограничивают значения тангенса промежутком $[-1; 1]$.

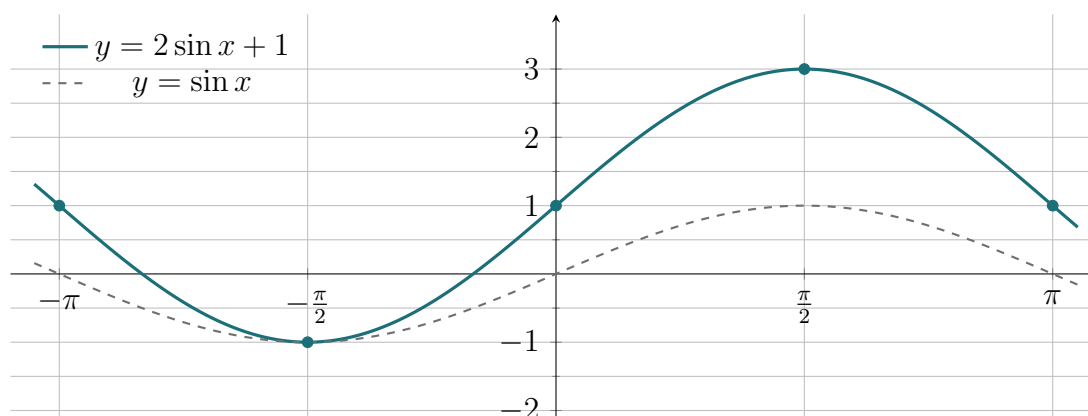
3. График $y = 2 \sin x + 1$

□ Понимать преобразования.

- множитель 2 **перед** $\sin x$ растягивает график по вертикали в 2 раза;
- $+1$ сдвигает весь график вверх на 1;
- амплитуда становится равной 2;
- область значений: $[-1; 3]$;
- период остаётся 2π , потому что коэффициент перед x не изменился.

□ Уметь построить по ключевым точкам.

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$2 \sin x + 1$	1	-1	1	3	1



Мини-алгоритм построения

1. Возьмите стандартные узловые аргументы $-\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi$.
2. Вычислите значения функции.
3. Отметьте точки на координатной плоскости.
4. Соедините их плавной синусоидой и продолжите график периодически.
5. Проверьте амплитуду, среднюю линию $y = 1$ и период 2π .

4. Тригонометрические неравенства на окружности

□ **Помнить геометрический смысл косинуса.** На единичной окружности $\cos \alpha$ — это абсцисса точки. Поэтому условие на косинус выделяет вертикальной границей нужные дуги.

Пример 1. $\cos \alpha \geq \frac{1}{2}$

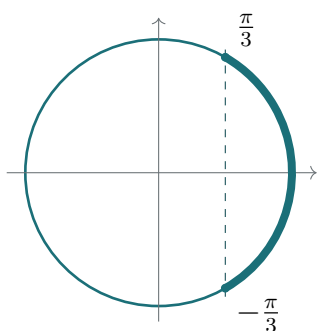
Граничные углы: $-\frac{\pi}{3}$ и $\frac{\pi}{3}$. Нужна правая дуга, где абсцисса не меньше $\frac{1}{2}$:

$$\alpha \in \left[-\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{\pi}{3} + 2\pi n \right], \quad n \in \mathbb{Z}.$$

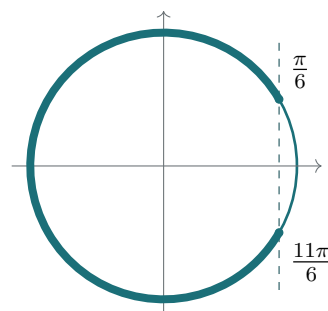
Пример 2. $\cos \alpha \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$

Граничные углы: $\frac{\pi}{6}$ и $\frac{11\pi}{6}$. Нужна большая дуга, расположенная слева от вертикали $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\alpha \in \left[\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{11\pi}{6} + 2\pi n \right], \quad n \in \mathbb{Z}.$$



$\cos \alpha \geq \frac{1}{2}$: правая дуга



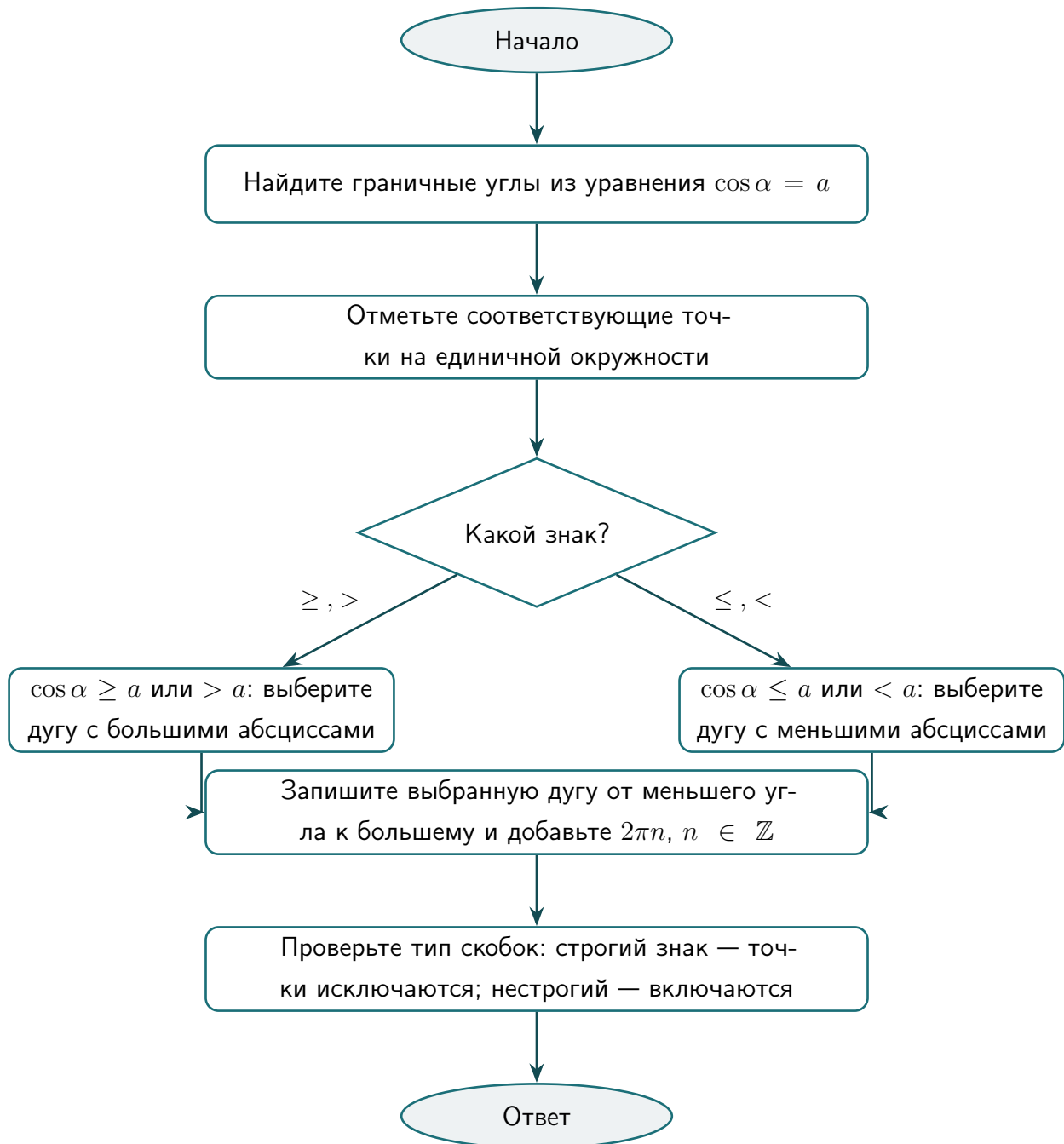
$\cos \alpha \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$: большая дуга

Что обязательно проверить

- знаки $\geq$ и $\leq$ включают граничные точки; при $>$ и $<$ скобки будут круглыми;
- интервал записывается от меньшего угла к большему;
- для полного ответа добавляется $2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;
- при движении по выделенной дуге удобно ориентироваться против часовой стрелки.

Алгоритм: неравенство с $\cos \alpha$ на окружности

Схема ниже относится к основному случаю $|a| \leq 1$. Если $|a| > 1$, сначала сравните a с диапазоном $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$.



5. Отбор корней на заданном промежутке

После решения тригонометрического уравнения часто получается серия

$$x = x_0 + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Нужно оставить только те значения, которые попадают в заданный промежуток.

Способ 1. Двойное неравенство

Для промежутка $[a; b]$ запишите

$$a \leq x_0 + 2\pi n \leq b.$$

Решите неравенство относительно целого n , затем подставьте найденные значения обратно.

Пример. Для

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

на $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$:

$$-\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq \pi,$$

$$-\frac{1}{3} \leq n \leq \frac{5}{12}.$$

Единственное целое значение $n = 0$, поэтому

$$\boxed{x = \frac{\pi}{6}}.$$

Способ 2. По окружности

1. Отметьте дугу заданного промежутка.
2. Нанесите базовый угол x_0 .
3. Найдите его копии с шагом 2π внутри дуги.
4. Запишите конкретные углы без параметра n .

Характерный случай. Для той же серии на

$$\left[-\frac{5\pi}{2}; -\frac{3\pi}{2}\right]$$

подходит $n = -1$:

$$\boxed{x = \frac{\pi}{6} - 2\pi = -\frac{11\pi}{6}}.$$

Контроль перед ответом

- ☐ серия корней записана верно;
- ☐ границы и скобки учтены;
- ☐ используются только целые n ;
- ☐ найденные углы лежат в промежутке.

6. Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте по порядку: сложность постепенно возрастает. Решения здесь не приводятся.

1. Найдите наименьший положительный период функции $y = \sin 5x$.
2. Найдите наименьший положительный период функции $y = \operatorname{tg} \frac{2x}{3}$.
3. Определите, является ли $T = 2\pi$ периодом функции $y = \cos \frac{x}{2}$. Кратко обоснуйте ответ подстановкой $x + T$.
4. Найдите область значений функции $y = 4 \cos x - 1$.
5. Найдите область значений функции $y = -3 \sin x + 2$.
6. Для $y = 2 \sin x - 1$ найдите значения при $x = -\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi$ и укажите область значений функции.
7. Решите неравенство $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.
8. Решите неравенство $\cos x \leq \frac{1}{2}$.
9. Из серии $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, отберите корни на $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.
10. Из серии $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, отберите корни на $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Мини-проверка после выполнения: период берётся из базовой функции; область значений учитывает $|a|$; в неравенствах проверены границы дуги; при отборе корней параметр n обязательно целый.

7. Ответы

№	Ответ
---	-------

1	$\frac{2\pi}{5}$
---	------------------

2	$\frac{3\pi}{2}$
---	------------------

3	Нет. $\cos \frac{x+2\pi}{2} = \cos \left(\frac{x}{2} + \pi \right) = -\cos \frac{x}{2} \neq \cos \frac{x}{2}$.
---	--

4	$[-5; 3]$
---	-----------

5	$[-1; 5]$
---	-----------

6	$-1, -3, -1, 1, -1$ соответственно; $E(y) = [-3; 1]$.
---	--

7	$x \in \left[-\frac{\pi}{4} + 2\pi n; \frac{\pi}{4} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$.
---	--

8	$x \in \left[\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{5\pi}{3} + 2\pi n \right], n \in \mathbb{Z}$.
---	--

9	$x = \frac{\pi}{4}$.
---	-----------------------

10	$x = -\frac{5\pi}{3}$.
----	-------------------------
